SQL Functions: Theory & Practical Guide

SQL फंक्शंस: थ्योरी और प्रैक्टिकल गाइड

Class 12 Vocational Course - Computer Science

1. Introduction / परिचय

A function in SQL is a predefined, reusable command that performs an operation and returns a single value.

SQL में फ़ंक्शन एक पूर्व-निर्धारित और पुन: उपयोग किया जा सकने वाला कमांड है जो किसी ऑपरेशन को निष्पादित करता है और एक सिंगल वैल्यू (*single value*) देता है।

2. Single-Row Functions / सिंगल-रो फ़ंक्शंस

A. String (Text) Functions / स्ट्रिंग फ़ंक्शंस

Reference Table / संदर्भ तालिका: `USERS`

UserID	Username	Role
1	Amit	admin
2	sneha	user

- `UPPER(str)`: Converts string to uppercase.
  (बड़े अक्षरों में बदलता है।)

  > **Query:** `SELECT UPPER(Username) FROM USERS WHERE UserID = 2;`
  > **→ Output:** `SNEHA`

- `LOWER(str)`: Converts string to lowercase.
  (छोटे अक्षरों में बदलता है।)

  > **Query:** `SELECT LOWER(Role) FROM USERS WHERE UserID = 1;`
  > **→ Output:** `admin`

- `LENGTH(str)`: Returns total number of characters.
  (वर्णों की कुल संख्या बताता है।)

  > **Query:** `SELECT LENGTH(Username) FROM USERS WHERE UserID = 1;`
  > **→ Output:** `4`

- `SUBSTR(str, pos, len)`: Extracts a portion of a string.
  (स्ट्रिंग का एक हिस्सा निकालता है।)

> **Query:** `SELECT SUBSTR(Username, 1, 3) FROM USERS WHERE UserID = 2;`
> **➔ Output:** `sne`

B. Math (Numeric) Functions / गणितीय फ़ंक्शंस

Reference Table / संदर्भ तालिका: `PRODUCTS`

ProdID	ProdName	Price	Weight
101	Rice	45.75	5
102	Sugar	40.20	2

- `ROUND(n, d)`: Rounds a number `n` up to `d` decimal places.
  (दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित करता है।)

  > **Query:** `SELECT ROUND(Price, 1) FROM PRODUCTS WHERE ProdID = 101;`
  > **➔ Output:** `45.8`

- `MOD(m, n)`: Returns the remainder.
  (विभाजन के बाद शेषफल देता है।)

  > **Query:** `SELECT MOD(Weight, 2) FROM PRODUCTS WHERE ProdID = 101;`
  > **➔ Output:** `1` *(5 divided by 2 leaves remainder 1)*

- `POWER(m, n)`: Returns `m` raised to the power of `n`.
  (घात का मान देता है।)

  > **Query:** `SELECT POWER(Weight, 3) FROM PRODUCTS WHERE ProdID = 102;`
  > **➔ Output:** `8` *(2 to the power of 3)*

C. Date and Time Functions / दिनांक और समय फ़ंक्शंस

Reference Table / संदर्भ तालिका: `EVENTS`

EventID	EventName	EventDate
1	TechFest	2026-10-15
2	Annual Day	2027-02-20

- `NOW()`: Current system date and time.
  (वर्तमान सिस्टम दिनांक और समय)

  > **Query:** `SELECT NOW();`
  > **→ Output:** `2026-08-21 13:59:50`

- `CURDATE()`: Current date only.
  (केवल वर्तमान दिनांक)

  > **Query:** `SELECT CURDATE();`
  > **→ Output:** `2026-08-21`

- `MONTH(date)`: Extracts month from a date.
  (दिनांक से महीना निकालता है)

  > **Query:** `SELECT MONTH(EventDate) FROM EVENTS WHERE EventID = 1;`
  > **→ Output:** `10`

- `YEAR(date)`: Extracts year from a date.
  (दिनांक से वर्ष निकालता है)

  > **Query:** `SELECT YEAR(EventDate) FROM EVENTS WHERE EventID = 2;`
  > **→ Output:** `2027`

3. Aggregate (Multi-Row) Functions / एग्रीगेट फ़ंक्शंस

Reference Table / संदर्भ तालिका: `SALES_TEAM`

EmpID	Name	Salary
101	Aman	75000
102	Bhumika	60000

103	Chirag	35000
104	Deepak	82000

- `MAX(col)`: Highest value.
  (अधिकतम मान)

  > **Query:** `SELECT MAX(Salary) FROM SALES_TEAM;` → **Output:** `82000`

- `MIN(col)`: Lowest value.
  (न्यूनतम मान)

  > **Query:** `SELECT MIN(Salary) FROM SALES_TEAM;` → **Output:** `35000`

- `AVG(col)`: Average value.
  (औसत मान)

  > **Query:** `SELECT AVG(Salary) FROM SALES_TEAM;` → **Output:** `63000`

- `SUM(col)`: Total sum.
  (कुल योग)

  > **Query:** `SELECT SUM(Salary) FROM SALES_TEAM;` → **Output:** `252000`

- `COUNT(*)`: Total rows.
  (पंक्तियों की कुल संख्या)

  > **Query:** `SELECT COUNT(*) FROM SALES_TEAM;` → **Output:** `4`

Practical Exercise Set / व्यावहारिक अभ्यास

Reference Table / संदर्भ तालिका: EMPLOYEES

EmpID	Name	Department	Salary	HireDate
1	Aman Kumar	IT	75000	2020-05-15
2	Bhumika Sharma	Finance	60000	2021-08-20
3	Chirag Singh	HR	35000	2022-01-10
4	Deepak Das	IT	82000	2019-11-25

Write SQL queries for the following / निम्नलिखित के लिए SQL क्वेरी लिखें:

1. Display names of all employees in uppercase.
   (सभी कर्मचारियों के नाम बड़े अक्षरों में दिखाएं।)
2. Find total salary paid to all employees.
   (सभी कर्मचारियों का कुल वेतन पता करें।)
3. Display the first 3 characters of each employee's name.
   (प्रत्येक कर्मचारी के नाम के पहले 3 अक्षर दिखाएं।)
4. Extract and display only the year of hiring for each employee.
   (केवल काम पर रखने का वर्ष निकालें।)
5. Count total number of employees in the IT department.
   (IT विभाग के कर्मचारियों की संख्या गिनें।*)*

> **Answer Key / उत्तर कुंजी:**
>
> 1. `SELECT UPPER(Name) FROM EMPLOYEES;`
> 2. `SELECT SUM(Salary) FROM EMPLOYEES;`
> 3. `SELECT SUBSTR(Name, 1, 3) FROM EMPLOYEES;`
> 4. `SELECT YEAR(HireDate) FROM EMPLOYEES;`
> 5. `SELECT COUNT(*) FROM EMPLOYEES WHERE Department = 'IT';`